

目 录

预篇 准备知识

§ 1	集合与逻辑记号	(2)
§ 2	函数与映射	(5)
§ 3	连加符号与连乘符号	(9)
§ 4	面积、路程与功的计算	(12)
§ 5	切线、速度与变化率	(17)

第一篇 分析基础

第一章	实数	(21)
§ 1	实数的无尽小数表示与顺序	(21)
§ 2	实数系的连续性	(23)
§ 3	实数的四则运算	(28)
§ 4	实数系的基本性质综述	(36)

前言

...
Example 12

$$\frac{a}{b} = c$$

Example 2

$$\frac{a}{b} = c$$

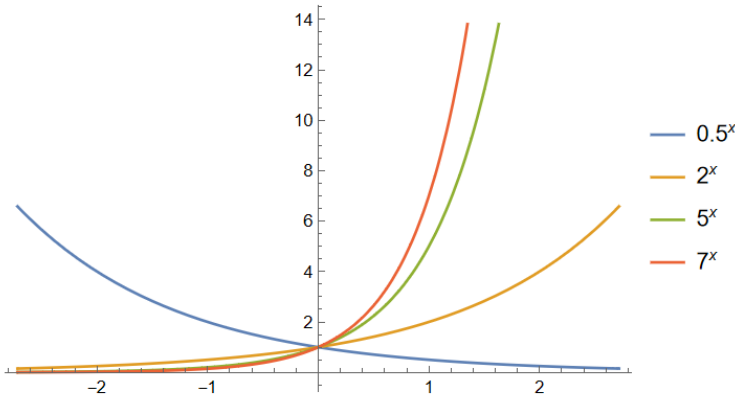


图 1: Figure referenced from the figure folder

符号说明

本书所采用的符号都是很普通的。例如，

$$\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 这 n 个实数中最大的一个，而

$$\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

则表示这些实数中最小的一个。又如，

$$[x]$$

表示实数 x 的整数部分，也就是不超过 x 的最大整数。

我们还以符号

$$\square$$

表示证明完毕，或者要证之事很显然，不再详细写出的情况。其他符号将在第一次出现时予以说明。

预 篇

准 备 知 识

本篇为课程的学习做准备，先介绍一些在数学中广泛采用的术语和记号，然后介绍几个启发微积分基本概念的典型问题。

§1 集合与逻辑记号

集合这一概念描述如下：

一个集合是由确定的一些对象汇集的总体。组成集合的这些对象被称为集合的元素。

x 是集合 E 的元素这件事用记号表示为：

$$x \in E \quad (\text{读作：} x \text{ 属于 } E)$$

y 不是集合 E 的元素这件事记为：

$$y \notin E \quad (\text{读作：} y \text{ 不属于 } E)$$

如果集合 E 的任何元素都是集合 F 的元素，那么我们就说 E 是 F 的子集合，记为：

$$E \subset F \quad (\text{读作：} E \text{ 包含于 } F)$$

或

$$F \supset E \quad (\text{读作：} F \text{ 包含 } E)$$

有些作者用符号“ $\subset$ ”表示“真包含”关系，但在现代数学文献中广泛采用的是另一种约定：“ $\subset$ ”表示一般的包含关系（不限于真包含）。本书采用后一种约定。这样约定之后，当需要表示“真包含”关系时，反而要用稍累赘的记号“ $\subsetneq$ ”，但毕竟需要这样做的情形是很少的，没有带来多少不方便。

如果集合 E 的任何元素都是集合 F 的元素，并且集合 F 的任何元素也都是集合 E 的元素（即 $E \subset F$ 并且 $F \subset E$ ），那么我们就说集合 E 与集合 F 相等，记为：

$$E = F$$

为了方便起见，我们引入一个不含任何元素的集合——空集合 $\emptyset$ 。我们还约定：空集合是任何集合 E 的子集合，即：

$$\emptyset \subset E$$

全体自然数的集合、全体整数的集合、全体有理数的集合、全体实数的集合和全体复数的集合都是最常遇到的集合。我们约定分别用以下记号表示：

- $\mathbb{N}$ 表示全体自然数的集合；
- $\mathbb{Z}$ 表示全体整数的集合；

- $\mathbb{Q}$ 表示全体有理数的集合;
- $\mathbb{R}$ 表示全体实数的集合;
- $\mathbb{C}$ 表示全体复数的集合。

本书中, 全体自然数的集合 $\mathbb{N}$ 不包含 0 (也不包括负数)。我们还把非负整数、非负有理数和非负实数的集合分别记为 $\mathbb{Z}^+$ 、 $\mathbb{Q}^+$ 和 $\mathbb{R}^+$ 。显然有:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

和

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}^+ \subset \mathbb{Q}^+ \subset \mathbb{R}^+ \subset \mathbb{C}.$$

集合可以通过罗列其元素或者指出其元素应满足的条件等办法来给出。例如:

$$\{1, 2, 3, 4, 5\}$$

表示由 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字组成的集合, 而

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$$

表示由大于 3 的实数组成的集合。又如: 2 的平方根的集合可以记为

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2\} \quad \text{或} \quad \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}.$$

在本课程中经常要遇到以下形式的实数集的子集:

- 闭区间 $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$;
- 开区间 $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$;
- 左闭右开区间 $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$;
- 左开右闭区间 $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.

这里 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.

设 E 和 F 是任意两个集合。由 E 的所有元素与 F 的所有元素合在一起组成的集合称为这两个集合的并集, 记为 $E \cup F$ 。由 E 和 F 共同的元素组成的集合称为这两个集合的交集, 记为 $E \cap F$ 。由属于 E 但不属于 F 的元素组成的集合称为这两个集合的差集, 记为 $E \setminus F$ 。

以下介绍几个逻辑符号。设 α 和 β 是两个判断。如果当 α 成立时, β 也一定成立, 我

们就说 α 能够推出 β ，或者 α 蕴涵 β ，记为

$$\alpha \implies \beta$$

。例如：

$$x \in \mathbb{R} \rightarrow x^2 \geq 0$$

。

如果 $\alpha \implies \beta$ 并且 $\beta \implies \alpha$ ，我们就说 α 与 β 等价，或者说 α 与 β 互为充要条件，记为 $\alpha \iff \beta$ 。例如，对于 $x \in \mathbb{R}$ ，我们有

$$x > 0 \iff \frac{1}{x} > 0$$

。

设 $\alpha(x)$ 是涉及 $x \in E$ 的一个判断。我们用记号

$$(\exists x \in E)(\alpha(x))$$

或者

$$\exists x \in E : \alpha(x)$$

表示“存在 $x \in E$ 使得 $\alpha(x)$ 成立”。

例如： $\exists n \in \mathbb{N} : n^2 - 4n + 4 > 0$ 。

设 $\beta(x)$ 是涉及 $x \in E$ 的一个判断。我们用记号

$$(\forall x \in E)(\beta(x))$$

或者

$$\beta(x), \forall x \in E$$

表示“对一切 $x \in E$ 都有 $\beta(x)$ 成立”。

例如：

$$(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq 0)$$

或者

$$x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

§2 函数与映射

人们常说：“变量 y 随着变量 x 的变化而变化”或者“变量 y 是变量 x 的函数”。这些说法的确切含义是什么呢？这就是说：变量 x 所取的任何一个确定的值，决定了变量 y 的唯一确定的值。或者说：对变量 x 的任何一个值，有变量 y 的唯一确定的值与之对应。采用集合论的术语对这些说法做进一步的概括，就得到映射的概念。

设 D 和 E 都是集合。我们把 D 的元素与 E 的元素之间的对应关系 f 叫作一个映射，如果按照这对应关系，对集合 D 中的任何一个元素 ξ ，有集合 E 中唯一的一个元素 η 与之对应。 f 是从 D 到 E 的一个映射这件事，通常记为：

$$f: D \rightarrow E$$

按照对应关系 f ，由 D 中的元素 ξ 所决定的 E 中的唯一元素 η 记为 $f(\xi)$ 。有时候，我们用记号 $\xi \mapsto \eta$ 表示元素之间的对应。例如，设 $D = \mathbb{R}$ ， $E = \mathbb{R}$ ，而映射 $f: D \rightarrow E$ 定义为 $f(x) = x^2$ ，则这映射规定了元素之间这样的对应关系：

$$f: x \mapsto x^2$$

设 $f: D \rightarrow E$ 是一个映射， $A \subset D$ ， $B \subset E$ 。我们把集合

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} (\subset E)$$

叫作集合 A 经过映射 f 的像集，并把集合

$$f^{-1}(B) = \{x \mid f(x) \in B\} (\subset D)$$

叫作集合 B 关于映射 f 的原像集。

如果 $D \subset \mathbb{R}$ ， $E = \mathbb{R}$ ，那么从 D 到 E 的映射就是通常的一元函数。但映射的概念远比这广泛。在以后的学习中，将会遇到更广泛的映射的例子。但在开始的时候，我们主要关心的是函数。

例 1：圆的面积函数

圆的面积 S 是半径 r 的函数：

$$S = \pi r^2$$

在这里， $D = \mathbb{R}^+$ （正实数集）， $E = \mathbb{R}$ （实数集），对应关系由一个代数运算式来表示。

例 2：自由落体路程函数

自由落体经过的路程 s 是时间 t 的函数：

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

这里的函数关系也能用一个代数式来表示。

例 3：赫维赛德 (Heaviside) 函数

有一些函数关系具有“分段”的表达形式，例如在技术科学中有重要应用的赫维赛德 (Heaviside) 函数（又称单位阶跃函数）可以表示为：

$$H(t) = \begin{cases} -1, & t < 0, \\ 0, & t = 0, \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

例 4：狄利克雷 (Dirichlet) 函数

狄利克雷 (Dirichlet) 函数定义如下：

$$D(t) = \begin{cases} 1, & t \text{ 是有理数}, \\ 0, & t \text{ 是无理数} \end{cases}$$

或用集合符号简化表示为：

$$D(t) = \begin{cases} 1, & t \in \mathbb{Q}, \\ 0, & t \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

例 5：气压随时间变化的函数

在自动记录气压计中，有一个匀速转动的圆柱形记录鼓。印有坐标方格的记录纸就裹在这个鼓上。记录鼓每 24 小时转动一周。气压计指针的端点装有一支墨水笔，笔尖接触着记录纸。这样，经过 24 小时之后，取下的记录纸上就描画了一条曲线。这条曲线表示气压 p 随时间 t 变化的函数关系。

例 6：自然数编号实数序列

设 $D = \mathbb{N}$ (自然数集), $E = \mathbb{R}$ (实数集)。一个映射

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

意味着用自然数编号的一串实数：

$$x_1 = f(1), x_2 = f(2), \dots, x_n = f(n), \dots$$

这样的映射，或者说这样的以自然数编号的一串实数 $\{x_n\}$ ，被称为实数序列。

现在补充复合函数的定义。设 $f : D \rightarrow E$ 是一个映射, $g : G \rightarrow H$ 也是一个映射。如果 $f(D) \subset G$, 那么从 $\xi \in D$ 开始, 相继经过 f 和 g 的作用, 就得到 $g(f(\xi))$ 。这样的对应关系

$$\xi \mapsto g(f(\xi))$$

也是一个映射。我们把这个映射称为 g 与 f 的复合, 记为 $g \circ f$ 。简言之, 映射 g 与映射 f 的复合定义为

$$g \circ f : D \rightarrow H, \quad \xi \mapsto g(f(\xi))$$

例 7：幂函数的复合

设 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $f(x) = x^n$, 则有:

$$f \circ f(x) = f(f(x)) = (x^n)^n = x^{n^2}$$

例 8：函数复合的顺序差异

考察函数 $f(x) = x^2$ 和 $g(x) = \sin x$, 我们有:

$$g \circ f(x) = \sin(x^2), \quad f \circ g(x) = (\sin x)^2 = \sin^2 x$$

一般说来, 对于映射 f 和 g , 两种顺序的复合映射 $g \circ f$ 和 $f \circ g$ 不一定都有定义, 即使有定义也不一定相同。让我们再看两个例子。

例 9：复合映射的定义域限制

考察函数 $f(x) = \sqrt{1-x}$ 和 $g(x) = x^2 + 10$ 。我们看到 $g \circ f$ 对 $x \leq 1$ 有定义而对 $f \circ g$ 无定义。

例 10：复合映射的结果差异

考察函数 $f(x) = x^2$ 和 $g(x) = x + 2$ 。这两者均在 $\mathbb{R}$ 上有定义，因而

$$g \circ f(x) = (x^2) + 2 = x^2 + 2$$

$$f \circ g(x) = (x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$$

§3 连加符号与连乘符号

在数学中，常遇到一连串的数相加或者一连串的数相乘，例如 $1 + 2 + \cdots + n$ 或者 $m(m-1)\cdots(m-k+1)$ 等。为简便起见，人们引入连加符号 $\sum$ 与连乘符号 $\prod$ ：

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 x_2 \cdots x_n$$

这里的指标 i 仅仅用以表示求和或求乘积的范围，把 i 换成别的符号 j, k 等，也仍然表示同一和或同一乘积，例如：

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \sum_{j=1}^n x_j$$

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 x_2 \cdots x_n = \prod_{k=1}^n x_k$$

人们通常把这样的指标称为“哑指标”。

我们举几个例子说明连加符号与连乘符号的应用。

例 1 阶乘 $n!$ 的定义可以写成：

$$n! = \prod_{j=1}^n j$$

例 2 二项式定理可以表示为：

$$(a+b)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^j b^{n-j} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

这里组合数的定义为：

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

例 3 $\sum_{k=1}^n 1 = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{n \text{ 项}} = n$

例 4 我们来计算 $\sum_{k=1}^n [k^p - (k-1)^p]$ ，这个和式表示：

$$(1^p - 0^p) + (2^p - 1^p) + \cdots + (n^p - (n-1)^p)$$

因而：

$$\sum_{k=1}^n [k^p - (k-1)^p] = n^p$$

数的运算满足交换律、结合律以及（乘法对加法的）分配律，据此得到以下运算法则：

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = (a_1 + b_1) + \cdots + (a_n + b_n) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

$$\sum_{i=1}^n (\lambda c_i) = \lambda(c_1 + \cdots + c_n) = \lambda \sum_{i=1}^n c_i$$

例 5 我们有恒等式：

$$k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$$

对于 $k = 1, 2, \cdots, n$ ，将恒等式 $k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$ 累加，得：

$$\sum_{k=1}^n [k^2 - (k-1)^2] = 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1$$

根据例 4 的结论，整理左边有

$$n^2 = 2 \sum_{k=1}^n k - n$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n = \frac{n(n+1)}{2}$$

我们得到了熟悉的公式

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

例 6 由恒等式

$$k^3 - (k-1)^3 = 3k^2 - 3k + 1$$

可得：

$$\sum_{k=1}^n [k^3 - (k-1)^3] = 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1$$

而根据例 4 整理左边有

$$n^3 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3\left(\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n\right) + n$$

进一步整理上面的式子，有

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n = \left(\frac{n(1+n)(2n+1)}{6}\right)$$

类似地，由恒等式

$$k^4 - (k-1)^4 = 4k^3 - 6k^2 + 4k - 1$$

可得

$$\sum_{k=1}^4 (k^4 - (k-1)^4) = 4 \sum_{k=1}^n k^3 - 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1$$

整理左边有

$$n^4 = 4 \sum_{k=1}^n k^3 - 6 \sum_{k=1}^n k^2 + 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1$$

也就是

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

采用类似的推理方式，利用数学归纳法可以证明以下结论： $\sum_{k=1}^n k^p$ 可以表示 n 的 $p+1$ 次多项式，其最高系数 $\frac{1}{p+1}$ ，常数项为 0，即

$$\sum_{k=1}^n k^p = \frac{1}{p+1}n^{p+1} + c_1n^p + c_2n^{p-1} + \cdots + c_pn$$

对于给定 p ，上面公式中的系数 $c_1, \cdots, c_p$ 当然都可以具体算出。我们这里不再做深入的讨论了。

§4 面积、路程与功的计算

我们已经会求直线图形和圆的面积。为了计算更一般的曲线图形的面积，需要寻求更有效的方法。

先来看一个具体的例子。设有这样一个曲线图形，它由曲线 $y = x^p$ ， OX 轴和直线 $x = b$ 围成，我们来求它的面积（图 0-1）。

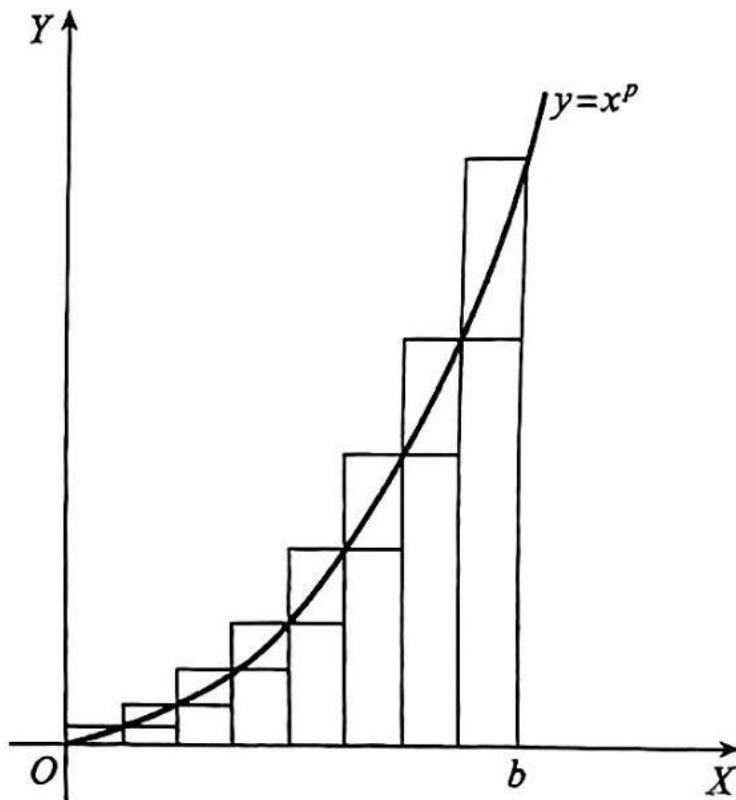


图 2: 非负的曲面面积计算

我们把 OX 轴上的闭区间 $[0, b]$ 分成 n 等分，其中第 k 个等分是

$$\left[\frac{(k-1)b}{n}, \frac{kb}{n} \right].$$

相应地把上述曲线图形分成 n 个等宽的条形：

$$\frac{k-1}{n}b \leq x \leq \frac{k}{n}b, \quad 0 \leq y \leq x^p, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

每一条形的面积 S_k 介于二矩形条的面积之间:

$$\left(\frac{(k-1)b}{n}\right)^p \cdot \frac{b}{n} \leq S_k \leq \left(\frac{kb}{n}\right)^p \cdot \frac{b}{n}.$$

因而所求的曲线图形的面积 S 应该介于以下两个和数之间:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{(k-1)b}{n}\right)^p \cdot \frac{b}{n} \leq S \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{kb}{n}\right)^p \cdot \frac{b}{n}.$$

我们可以把矩形条面积之和当作曲线图形面积 S 的近似值。所分成的矩形条越细，这样的近似值的精确度就越高。事实上，分别处理两个和数，我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(\frac{kb}{n}\right)^p \cdot \frac{b}{n} &= \frac{b^{p+1}}{n^{p+1}} \sum_{k=1}^n k^p \\ &= \frac{b^{p+1}}{n^{p+1}} \left(\frac{1}{p+1} n^{p+1} + c_1 n^p + \cdots + c_p n \right) \\ &= b^{p+1} \left(\frac{1}{p+1} + \frac{c_1}{n} + \cdots + \frac{c_p}{n^p} \right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \left(\frac{(k-1)b}{n}\right)^p \cdot \frac{b}{n} &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{kb}{n}\right)^p \cdot \frac{b}{n} - \frac{b^{p+1}}{n} \\ &= b^{p+1} \left(\frac{1}{p+1} + \frac{c_1 - 1}{n} + \cdots + \frac{c_p}{n^p} \right). \end{aligned}$$

当 n 无限增大时，上面两个和数趋于共同的极限值 $\frac{b^{p+1}}{p+1}$ ，这共同的极限值应该看作所求的面积 S 。这样，我们求得

$$S = \frac{b^{p+1}}{p+1}.$$

再来看一般的情形。设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义并且非负（即只取大于或等于 0 的值）。曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a$, $x = b$, $y = 0$ 围成一个图形，我们来求这个曲线图形的面积 S 。为此，用一串分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$$

把闭区间 $[a, b]$ 分成 n 段，相应地把上述曲线图形分成 n 个条形，其中第 j 个条形为 $x_{j-1} \leq x \leq x_j$, $0 \leq y \leq f(x)$ 。

在闭区间 $[x_{j-1}, x_j]$ 上任取一点 ξ_j ，我们把高为 $f(\xi_j)$ ，底长为 $\Delta x_j = x_j - x_{j-1}$ 的矩形条的面积，当作曲线图形的第 j 个条形的面积的近似值。这样得到曲线图形面积的近似值

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j.$$

以后将证明，对于相当普遍的函数 f ，当分割的条形越来越窄时，上述和式有确定的极限。这极限应当视为所求曲线图形的面积。

我们还可以讨论更一般的情形。设 $y = f(x)$ 是在闭区间 $[a, b]$ 上有定义的函数（不一定非负），考察由直线 $x = a$, $x = b$, $y = 0$ 与曲线 $y = f(x)$ 所围图形的面积。

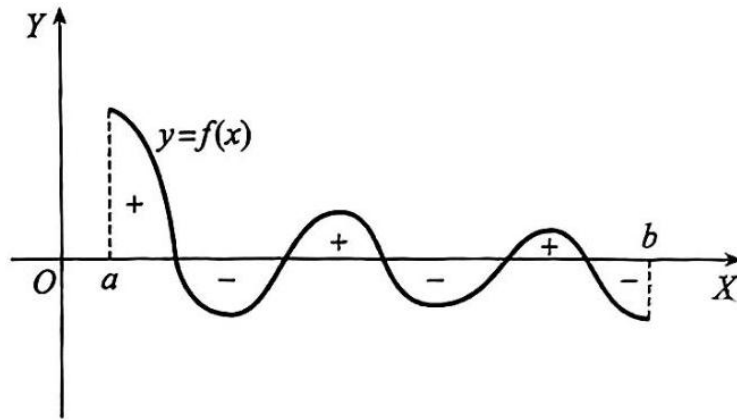


图 3: 一般性的曲面面积计算

我们约定，对于函数 f 取负值的部分，曲线 $y = f(x)$ 与 OX 轴所夹的面积为负值（图 0-2）。这样，我们仍能把所述图形的面积的近似值表示为

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j.$$

对于相当普遍的函数 f ，当分割的条形越来越窄时，上述和式有确定的极限。这极限应当视为所述曲线图形的面积的代数值。

再来看一些取自物理学的例子。

设物体做变速直线运动，其速度 v 是时间 t 的函数 $v = f(t)$ 。我们来计算这个物体从时刻 a 到时刻 b 经过的路程。为此，用一串分点

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$$

把这段时间分成 n 小段。在第 j 段时间中物体通过的路程可以认为近似等于

$$f(\tau_j)\Delta t_j,$$

这里 τ_j 是 $[t_{j-1}, t_j]$ 中的一个时刻（作为这个小段的代表速度）， $\Delta t_j = t_j - t_{j-1}$ 。于是，从时刻 a 到时刻 b 物体通过的路程近似等于

$$\sum_{j=1}^n f(\tau_j)\Delta t_j.$$

当所分割的时间间隔越来越短时，上述和式的极限值即为物体从时刻 a 到时刻 b 通过的路程。

另一取自物理学的问题是求变力所做的功。设物体 m 受到一个沿 OX 轴方向的力 F 的作用，它沿这个轴从 a 点运动到 b 点。如果力 F 随着 x 而改变，即

$$F = f(x)$$

，我们来求 F 对这物体 m 所做的功。为此，在 a 和 b 之间插入一串分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

设 ξ_j 是 $[x_{j-1}, x_j]$ 上任意一点，而 $\Delta x_j = x_j - x_{j-1}$ 。在路程 $[x_{j-1}, x_j]$ 上把力 $F = f(x)$ 近似地看成常力 $f(\xi_j)$ ，则在这段上力 F 所做的功近似地等于

$$f(\xi_j)\Delta x_j.$$

变力 $F = f(x)$ 在整段路程 $[a, b]$ 上所做的功近似地等于

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j)\Delta x_j.$$

当所分割的路程间隔越来越小时，上述和式的极限值即为变力 $F = f(x)$ 所做的功 W 。

在上面列举的例子中，来源不同的几个问题都可以用类似的方法讨论。还可以举出更多的例子，所涉及的问题归结为如下形式的和数的极限

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j)\Delta x_j.$$

当分割无限加细的时候，上述和数的极限值称为函数 $f(x)$ 的积分，记为

$$\int_a^b f(x) dx,$$

其中 a, b 表示和数展布的区间，积分号 $\int$ （拉长了的 S ）表示求和求极限的过程，而 $f(x) dx$ 表示求和各项的形状。如果把 $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$ 中最大的一个记为

$$\max \Delta x_j,$$

那么我们就可以写

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j.$$

早在公元前 3 世纪，古希腊时代的著名学者阿基米德（Archimedes）就已经会计算曲线图形

$$0 \leq x \leq b, \quad 0 \leq y \leq x^2$$

的面积。但他的方法（所谓“穷竭法”）陈述起来并不那么简单清楚，所以在很长的一段时间里没有被人们普遍接受。直到两千年以后，牛顿（Newton）和莱布尼茨（Leibniz）创立了微积分学，特别是把积分的计算与微分联系起来，人们才有了统一地解决多种多样的问题的简单而有效的工具。

§5 切线、速度与变化率

初等几何课程已经告诉我们如何做圆的切线。但那做法依赖于圆的特殊几何性质，并没有提示做一般曲线的切线的方法。初等几何着眼于具体地研究每一特殊图形的性质，而高等数学却致力于寻求普遍地解决问题的方法。为此，首先引进坐标把几何问题“代数化”。

考察如下的典型问题。设 $y = f(x)$ 是在 (a, b) 上有定义的函数，它表示 OXY 坐标系中的一段曲线。我们希望过曲线 $y = f(x)$ ($x \in (a, b)$) 上的一点 $P_0(x_0, f(x_0))$ ，做这曲线的切线（图 0-3）。为此，考虑曲线上的另一点 $P(x, f(x))$ 。过这两点可以做一条直线——曲线的割线—— P_0P ，其斜率为：

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

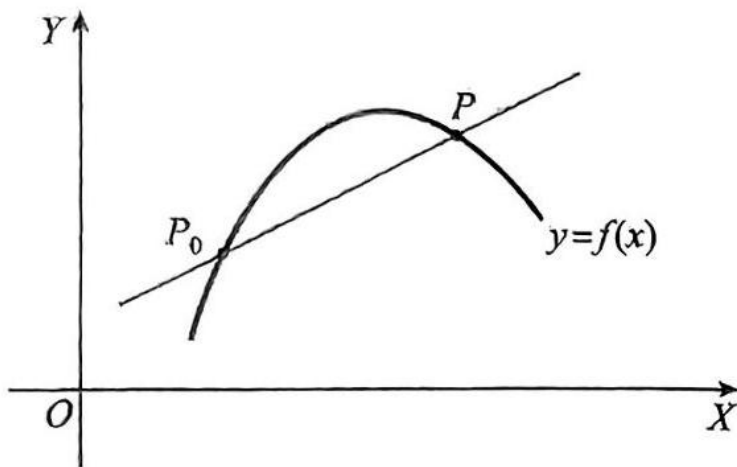


图 4: 作曲线的割线

当点 P 沿着曲线变动时，割线 P_0P 的方位也随着变动；当 P 无限接近于 P_0 时，割线 P_0P 的极限位置就应该是曲线过 P_0 点的切线。在以后的课程中，我们将看到，对于相当普遍的函数（包括我们在中学学过的所有的初等函数），当 P 趋于 P_0 时，割线 P_0P 确实有一个极限位置。这就是说，可以做曲线过 P_0 点的切线，其斜率为：

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

我们把差商 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 的极限 $f'(x_0)$ 称为导数或微商。

我们再来看一个属于运动学的问题。设物体沿 OX 轴运动，其位置 x 是时间 t 的函数

$$x = f(t)$$

如果运动比较均匀，那么我们可以用平均速度反映其快慢。在 $[t_1, t_2]$ 这一段时间里的平均速度定义为：

$$v_{[t_1, t_2]} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

如果物体的运动很不均匀，那么平均速度就不能很好地反映物体运动的状况，必须代之以在每一时刻 t_0 的瞬时速度 $v(t_0)$ 。为了计算瞬时速度，我们取越来越短的时间间隔 $[t_0, t]$ ，以平均速度 $\bar{v}_{[t_0, t]}$ 作为瞬时速度 $v(t_0)$ 的近似值。让 t 趋于 t_0 ，平均速度 $\bar{v}_{[t_0, t]}$ 的极限即为物体在时刻 t_0 的瞬时速度：

$$v(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} = f'(t_0)$$

与切线问题一样，我们又遇到了差商 $\frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$ 的极限——导数（或微商） $f'(t_0)$ 。

速度问题只是更一般的变化率问题的一个例子。假设有一个随时间变化的量 $x = f(t)$ 。我们把差商：

$$\frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

称为这个量从时刻 t_1 到时刻 t_2 的平均变化率。当量 $x = f(t)$ 变化比较均匀时，平均变化率反映了它变化的快慢。如果量 $x = f(t)$ 的变化很不均匀，就需要用瞬时变化率来描述这个量的各个不同时刻的变化状况。取接近时刻 t_0 的一小段时间，考察这段时间内的平均变化率。当 t 趋于 t_0 时平均变化率的极限就是量 $x = f(t)$ 在时刻 t_0 的瞬时变化率：

$$f'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

例 1 设从时刻 0 到时刻 t 通过导线截面的电量是 $q = f(t)$ 。电量的平均变化率就是平均电流强度：

$$\bar{I}_{[t_1, t_2]} = \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

而电量的瞬时变化率则表示在时刻 t_0 的瞬时电流强度：

$$I(t_0) = f'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

例 2 设容器内有某种放射性元素，其质量 m 随着时间 t 而变化： $m = f(t)$ 。因为放射性元素衰变的时候质量不断减少，所以质量的平均变化率总是负数：

$$\frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} < 0$$

平均变化率的绝对值被称为平均衰变速度。质量的瞬时变化率也是负数：

$$f'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} < 0$$

瞬时变化率的绝对值被称为瞬时衰变速度。

上面考察的几个问题，涉及几何学、力学、电学和物质放射性，而在这些问题中都出现了差商的极限———导数。

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

由此看来，对这样的极限进行研究很有必要。关于导数的计算，已经发展了一套行之有效的方法——微分法。这将是我們进一步学习的重要内容。

第 一 篇

分 析 基 础

第一章 实数

微积分创始于 17 世纪后半期。创立微积分的大师们着眼于发展强有力的方法。他们虽然解决了许多过去认为高不可攀的困难问题，却未能为自己的方法提供逻辑上无懈可击的理论说明。这引起了人们长达一个多世纪的争论与误解。直到 19 世纪初，柯西（Cauchy）才以极限理论为微积分奠定了坚实的基础。又过了半个世纪以后，康托尔（Cantor）和戴德金（Dedekind）等人经过缜密的审查才发现：极限理论的某些基本原理，实际上依赖于实数系的一个非常重要的性质——连续性。本章的重点是实数系的连续性。希望读者能紧紧抓住问题的关键，领会精神而不过分拘泥于细节。

§1 实数的无尽小数表示与顺序

在初等数学课程里，我们已经熟悉了有尽小数，会做有尽小数的加减法和乘法运算。我们还知道，任何有理数都可以表示为无尽循环小数（有尽小数看成后面接有一串 0 的无尽循环小数）。在此基础上，我们进一步引入无尽不循环小数以表示无理数。这样，一般地以无尽小数表示实数。以这种朴素的理解为背景，我们来考察实数的顺序，讨论实数系的连续性问题，并定义实数的运算。

【无尽小数】

形状如

$$\pm a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$$

这样的表示被称为无尽小数，这里 $a_0 \in \mathbb{Z}^+$ ，而 $a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots$ 中的每一个都是 $0, 1, \cdots, 9$ 这些数字之一。形状如 $+a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 的无尽小数常常简单地写为 $a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 。我们还约定：形如 $\pm a_0.a_1a_2\cdots a_m0000\cdots$ 这样的无尽小数可以写成 $\pm a_0.a_1a_2\cdots a_m$ ，并可称之为有尽小数。

【等同关系】

我们给无尽小数规定如下的等同关系 (E_1) 和 (E_2) :

$$(E_1) \quad -0.000\cdots = +0.000\cdots,$$

$$(E_2) \quad \pm b_0.b_1\cdots b_p999\cdots = \pm b_0.b_1\cdots(b_p+1)000\cdots \quad (\text{其中 } b_p < 9).$$

如同 (E_1) 和 (E_2) 两式中等号左边那样的无尽小数被称为非规范小数, 其他的无尽小数都称为规范小数。所规定的等同关系将每一个非规范小数等同于一个与它相对应的规范小数 (注释: $b_p < 9$ 实际是要求: 请往前找, 直到找到一个不是 9 的数字, 处理它。例如的 $0.\dot{9}$ 的 b_p 实际是对应首位的 0, 因此有 $0.\dot{9} = 1$)。

【实数】

在所有的无尽小数中, 把每两个彼此等同的无尽小数视为同一个数, 这样就得到了实数。于是, 每一个实数都具有唯一的规范小数表示。规范表示为 $+a_0.a_1a_2\cdots$ 的实数被称为非负实数, 其中规范表示为 $+0.00\cdots$ 的实数记为 0。规范表示为 $-b_0.b_1b_2\cdots$ 的实数被称为负实数。

【相反数】

两个非 0 实数, 如果它们的规范小数表示的各位数字分别相同, 但符号正好相反, 那么我们就说这两个实数互为相反数。0 的相反数就规定为 0 自己。实数 x 的相反数通常记为 $-x$ 。

【实数的顺序】

我们陈述比较两实数大小的规则如下:

1. 两实数都是非负实数。对于规范表示的两个非负实数 $a = a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 和 $b = b_0.b_1b_2\cdots b_n\cdots$, 我们逐位比较它们的各位数字。如果 $a_0 = b_0, \cdots, a_{p-1} = b_{p-1}, a_p > b_p$, 那么我们就说 a 大于 b 。
2. 两实数都是负实数。对于规范表示的两个负实数 $-c = -c_0.c_1c_2\cdots c_n\cdots$ 和 $-d = -d_0.d_1d_2\cdots d_n\cdots$, 如果 $c_0 = d_0, \cdots, c_{q-1} = d_{q-1}, c_q < d_q$, 那么我们就说 $-c$ 大于 $-d$;
3. 两实数之一是非负实数, 另一个是负实数。对这情形, 我们规定任何非负实数大于任何负实数。

如果实数 x 大于实数 y , 那么我们就说实数 y 小于实数 x 。如果两实数有相同的规范小数表示, 那么我们就说这两实数相等。

用上述方式, 我们在实数中定义了大于“ $>$ ”、小于“ $<$ ”和等于“ $=$ ”等关系。这样定义的顺序关系具有“三歧性”和“传递性”。

【三歧性】

对任意两个实数 a 和 b , 必有以下三种情形之一出现, 而且也只有其中之一出现:

$$a > b, a = b \text{ 或者 } a < b$$

【传递性】

如果 $a > b$, $b > c$, 那么 $a > c$ 。

我们约定：用记号 $a \geq b$ 表示“ $a > b$ 或者 $a = b$ ”，用记号 $a \leq b$ 表示“ $a < b$ 或者 $a = b$ ”。

【有尽小数在实数系中处处稠密】

下面的定理指出，在任意两个不相等的实数之间，总能插进一个有尽小数。这一重要结论说明了有尽小数在实数系中的稠密性。

定理：设 a 和 b 是实数， $a < b$ ，则存在有尽小数 c ，满足 $a < c < b$ 。

证明：如果 $a < 0 < b$ ，那么 $c = 0$ 就合乎要求。因此只需考察 $0 \leq a < b$ 或者 $a < b \leq 0$ 的情形。我们仅对 $0 \leq a < b$ 的情形证明，另一情形留给读者练习。

设 a 和 b 的规范小数表示为：

$$a = a_0.a_1a_2\cdots \quad \text{和} \quad b = b_0.b_1b_2\cdots$$

因为 $a < b$ ，所以存在 $p \in \mathbb{Z}^+$ （正整数集），使得：

$$a_1 = b_1, \cdots, a_{p-1} = b_{p-1}, a_p < b_p$$

又因为 $a_0.a_1a_2\cdots$ 是规范小数（不含无穷多个 9 的后缀），所以存在 $q > p$ ，使得 $a_q < 9$ 。

我们取有尽小数：

$$c = a_0.a_1\cdots a_p\cdots a_{q-1}(a_q + 1)000\cdots$$

于是， c 是有尽小数，它满足

$$a < c < b$$

。

【实数的绝对值】

实数 x 的绝对值 $|x|$ 定义如下：

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{若 } x \text{ 是非负实数,} \\ -x, & \text{若 } x \text{ 是负实数.} \end{cases}$$

§2 实数系的连续性

关于实数系的连续性，有若干种相互等价的描述办法。本节将要介绍的“确界原理”，就是其中便于运用的一种陈述方式。通过在以后各章中的运用，读者将会逐渐加深对这一原

理的理解。先来介绍有关的术语。

【上界与下界，有界集】

设 $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$ 。如果存在 $L \in \mathbb{R}$ (一个实数), 使得

$$x \leq L, \forall x \in E,$$

那么我们就说集合 E 有上界, 并且说 L 是集合 E 的一个上界。如果存在 $l \in \mathbb{R}$, 使得

$$x \geq l, \forall x \in E,$$

那么我们就说集合 E 有下界, 并且说 l 是集合 E 的一个下界。如果一个集合有上界并且也有下界, 那么我们就说这集合有界, 或者说这集合是有界集。

如果 L 是集合 E 的上界, $L_1 > L$, 那么 L_1 也是集合 E 的一个上界。因此, 一个有上界的集合, 不可能有最大的上界 (因为总能找到更大 L_n)。下面, 我们来考察一个意义十分重大的问题:

$\Rightarrow$ 非空而有上界的实数集合, 是否总有一个最小的上界?

这种“最小的上界”, 通常称为上确界。

【上确界】

设 E 是实数的非空集合, 即设 $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$ 。如果存在一个实数 M , 满足下面的条件 (i) 和 (ii), 那么我们就把 M 叫作集合 E 的上确界。条件 (i) 和 (ii) 分别是:

(i) M 是集合 E 的一个上界, 即 $x \leq M, \forall x \in E$;

(ii) M 是集合 E 的最小的上界: 任何小于 M 的实数 M' 都不再是集合 E 的上界, 即 $(\forall M' < M)(\exists x' \in E)(x' > M')$ 。

上确界定义中的条件 (ii) 等价于说: 集合 E 的任何上界 $M_1 \geq M$ 。

如果 M 和 M_1 都是集合 E 的上确界, 那么就应该有 $M_1 \geq M, M \geq M_1$, 因而有 $M_1 = M$, 由此得知: 集合 E 的上确界如果存在就必定只有一个。我们把这唯一的上确界记为

$$\sup E.$$

类似地可以定义下确界。

【下确界】

设 $E \subset \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$ 。如果存在一个实数 m , 满足以下的条件 (i) 和 (ii), 那么我们就把 m 叫作集合 E 的下确界:

(i) m 是集合 E 的一个下界, 即 $x \geq m, \forall x \in E$;

(ii) m 是集合 E 的最大的下界: 任何大于 m 的实数 m' 都不再是集合 E 的下界, 即

$$(\forall m' > m)(\exists x' \in E)(x' < m').$$

集合 E 的下确界如果存在就必定是唯一的。我们把这唯一的下确界记为

$$\inf E.$$

设 E 是实数的非空集合。我们以 $-E$ 表示 E 中各数的相反数组成的集合，即定义

$$-E = \{-x \mid x \in E\}.$$

请读者自己验证以下简单事项：

1. 集合 E 有上界（下界）的充要条件是集合 $-E$ 有下界（上界）；
2. 集合 E 有上确界的充要条件是集合 $-E$ 有下确界，并且 $\sup E = -\inf(-E)$ ；
3. 集合 E 有下确界的充要条件是集合 $-E$ 有上确界，并且 $\inf E = -\sup(-E)$ 。

证明示范：

$$(\forall x \in E) \leq M \iff \forall x \in E, -x \geq -M \iff \forall y \in -E, y \geq -M (\text{令 } y = -x) \iff -E \text{ 有下界且为 } -M.$$

我们来介绍实数系的一个重要性质——**连续性**。这一性质体现为以下的确界原理：

【确界原理（第一种陈述）】

$\mathbb{R}$ 的任何非空而有上界的子集合 D 在 $\mathbb{R}$ 中有上确界。

现在证明与这陈述等价的另一陈述：

【确界原理（第二种陈述）】

$\mathbb{R}$ 的任何一个非空并且有下界的子集合 E 在 $\mathbb{R}$ 中有下确界。

证明：在下面的讨论中，为了书写方便而作这样的约定：允许用记号

$$\frac{1}{10^n}$$

代表相应的有尽小数

$$\underbrace{0.0 \cdots 0}_n 1 = \underbrace{0.0 \cdots 0}_n 1000 \cdots$$

我们分两种情形讨论。

情形 1： 设 0 是集合 E 的一个下界。

因为 $E \neq \emptyset$ ，所以 $\exists x \in E$ 。于是又 $\exists k \in \mathbb{N}$ ，使得 $k > x$ 。我们看到： 0 是 E 的一个下界， k 不是 E 的下界。

依次考察 $0, 1, \dots, k-1$ 这些数，可以断定：存在 $a_0 \in \{0, 1, \dots, k-1\}$ ，使得 a_0 是 E

的一个下界，而 $a_0 + 1$ 不是 E 的下界。

然后依次考察 $a_0.0, a_0.1, \dots, a_0.9$ 这些数，又可断定：存在 $a_1 \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ，使得 $a_0.a_1$ 是 E 的一个下界，而 $a_0.a_1 + \frac{1}{10}$ 不是 E 的下界。

再依次考察 $a_0.a_10, a_0.a_11, \dots, a_0.a_19$ 这些数，又可断定： $\exists a_2 \in \{0, 1, \dots, 9\}$ ，使得 $a_0.a_1a_2$ 是 E 的一个下界，而 $a_0.a_1a_2 + \frac{1}{10^2}$ 不是 E 的下界。继续这样做下去，我们得到一串数：

$$a_0, a_0.a_1, a_0.a_1a_2, \dots, a_0.a_1a_2 \cdots a_n, \dots$$

这些数满足条件： $a_0.a_1a_2 \cdots a_n$ 是集合 E 的下界，而 $a_0.a_1a_2 \cdots a_n + \frac{1}{10^n}$ 不是集合 E 的下界。

（不妨把上面的办法看作算法）

$\Rightarrow$ 现在需要证明的问题转变为：这样找出的 $a_0.a_1a_2 \cdots a_n \cdots$ 是一个规范小数，且它正好就是集合 E 的下确界。

首先证明它是规范小数（否则 $a_0.a_1a_2 \cdots a_n, \dots$ 改成规范小数（最后一位非 9 的 +1，后面的改 0）会出 bug）。使用反证法，假如 $a_0.a_1a_2 \cdots a_n$ 不是规范小数，那么必定存在 $p \in \mathbb{Z}^+$ ，使得

$$a_p + 1 = a_p + 2 = \cdots = 9$$

不妨设 p 是满足这个条件的最小的非负整数（从第 $p+1$ 位开始，全是 9）。对任意的 $\beta \in E$ ，设 β 的规范小数表示为 $\beta = \beta_0.\beta_1\beta_2 \cdots$ ，则必定存在 $n > p$ ，使得 $\beta_n < 9$ （描述的是：因为 $p < n$ ，所以此时 α 的第 n 位是 9，而 β 的第 n 位小于 9）。又因为上面的找法是找下界，因此

$$\beta \geq a_0.a_1 \cdots a_n$$

，也就是必定存在 $q \in \{0, 1, \dots, p\}$ ，使得

$$\beta_0 = a_0, \dots, \beta_{q-1} = a_{q-1}, \beta_q \geq a_q + 1$$

（否则从第 $p+1$ 位开始就没有希望比赢大小了）。于是有

$$\begin{aligned} \beta &\geq a_0.a_1 \cdots a_{q-1}(a_q + 1) \\ &\geq a_0.a_1 \cdots a_{p-1}(a_p + 1) \text{ (这里是把位数往后放宽)} \\ &= a_0.a_1 \cdots a_{p-1}a_p + \frac{1}{10^p} \end{aligned}$$

我们看到，

$$\beta \geq a_0.a_1 \cdots a_p + \frac{1}{10^p}, \forall \beta \in E$$

由 $a_0.a_1 \cdots$ 是非规范小数的假定，导出 $a_0.a_1 \cdots a_p + \frac{1}{10^p}$ 也是下界，而这与前面的选择办法相矛盾。由此得知： $a_0.a_1 \cdots a_n$ 必定是规范小数。

现在我们来证明这样找出的实数 $a = a_0.a_1a_2 \cdots$ 是集合 E 的下确界。首先指出： $\forall \gamma \in E$ 必定满足

$$\gamma \geq a_0.a_1a_2 \cdots .$$

如果不是这样，就必定存在 $h \in \mathbb{Z}^+$ ，使得

$$\gamma < a_0.a_1a_2 \cdots a_h$$

，这与 $a_0.a_1a_2 \cdots a_h$ 的选取方法矛盾。其次，对于任何一个 $b > a_0.a_1a_2 \cdots$ ，必定存在 $k \in \mathbb{Z}^+$ ，使得

$$b \geq a_0.a_1a_2 \cdots a_k + \frac{1}{10^k}.$$

也就是哪怕 b 只要比前面算法找到的大一点，也会导致 $a_0.a_1a_2 \cdots a_k + \frac{1}{10^k}$ 成为下界，因此 b 不可能是集合 E 的下界。至此，对于 0 是 E 的下界的情形，我们证明了集合 E 在 $\mathbb{R}$ 中必定有下确界。

情形 2： 设 0 不是集合 E 的下界。

这就是说，

$$\exists x \in E \text{ such that } x < 0.$$

于是， E 的任何下界 l 必定小于 0 ：

$$l < 0.$$

我们来考察 $\mathbb{R}$ 的另一非空子集合

$$F = \{-l \mid l \text{ 是 } E \text{ 的下界}\}$$

。容易看出： 0 是集合 F 的一个下界。利用情形 1 中已经证明的结果，可以断定：由集合 E 的下界的相反数组成的集合 F 在 $\mathbb{R}$ 中有下确界，即

$$\exists c = \inf F \in \mathbb{R}.$$

现在考察（这个下界的相反数组成的集合的下确界再求得的相反数） $a = -c$ 会不会是集合 E 的下确界。

为此，考察 $\gamma \in E$ 。显然对任何 $-l \in F$ 都有

$$\gamma \geq l, -\gamma \leq -l$$

这说明 $-\gamma$ 是集合 F 的一个下界。因而，

$$-\gamma \leq c, \gamma \geq -c = a$$

。这说明 $a = -c$ 是集合 E 的一个下界。

另一方面，对于任意的 $b > a$ ，我们有 $-b < -a = c$ ，因此 $-b \notin F$ 。这就是说，任何大于 a 的实数 b （因为它的相反数都进不去集合 F ，所以）都不是集合 E 的下界。我们证明了 a 是 E 的下确界。□

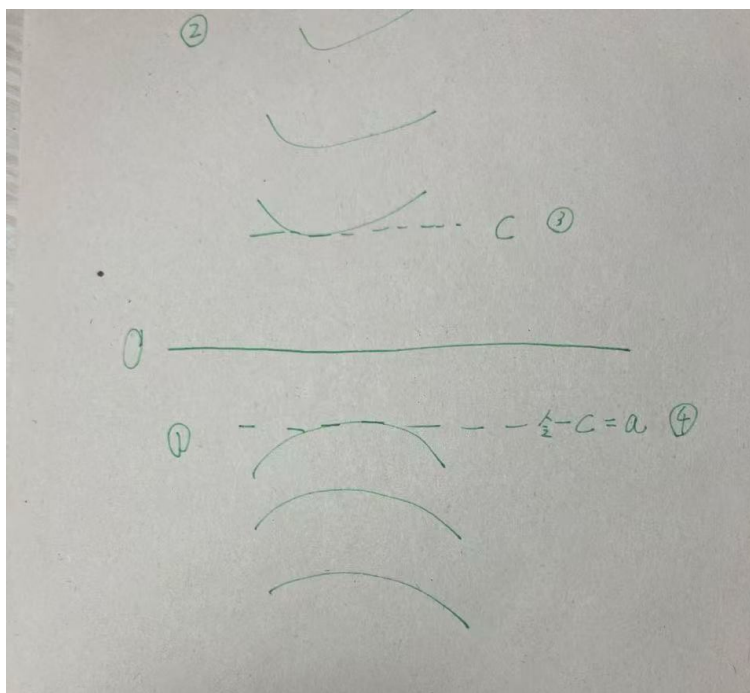


图 1.1: 下界的相反数组成的集合。0 以下的弧线代表集合 E 的下界（供参考）

§3 实数的四则运算

两个实数的和、差、积、商是什么意思？这是需要予以确切定义的。为了定义实数 a 与 b 之和，我们考察满足以下条件的有尽小数 α, α' 与 β, β' ：

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \beta \leq b \leq \beta'.$$

两实数 a 与 b 之和 $a + b$ 的合理定义应该满足

$$\alpha + \beta \leq a + b \leq \alpha' + \beta'.$$

上式中的 $\alpha + \beta$ 和 $\alpha' + \beta'$ 都只涉及有尽小数的加法运算，因而是已经有定义的。我们将利用已有定义的有尽小数的运算来定义实数的相应运算。（接下来请注意区分定理，引理的关系。）

定理 1 设 a 和 b 是实数（不要求有尽），则存在唯一实数 u （不要求有尽），使得对于满足条件

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \beta \leq b \leq \beta'$$

的任何有尽小数 α, α' 和 β, β' ，都有

$$\alpha + \beta \leq u \leq \alpha' + \beta'.$$

证明这样的实数 u 存在比较容易。事实上，实数

$$u = \sup \left\{ \alpha + \beta \left| \begin{array}{l} \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数,} \\ \alpha \leq a, \beta \leq b \end{array} \right. \right\}$$

就符合定理的要求。唯一性的证明基于以下想法：我们可以取彼此充分靠近的有尽小数 α, α' ，以及彼此充分靠近的有尽小数 β, β' ，使得

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \beta \leq b \leq \beta'.$$

于是 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha' + \beta'$ 可以任意接近，因而在它们之间容不下两个不同的数（Sandwich / Squeeze Theorem）。

以上推想方式是令人信服的，但要严格地写出每一步证明，却是一件细致的工作。我们把这部分内容放到本节后的附录中，供喜欢寻根究底的读者参考。初学者不必也不宜在这些细节上花费太多时间，尤其不要因此而分散了对主要问题的注意力。

定义 1 我们把定理 1 中所述的唯一确定的实数 u 叫作实数 a 与实数 b 之和，并约定把它记为 $a + b$ 。

定义 2 实数 a 与实数 b 之差定义为 a 与 $-b$ 之和，即规定

$$a - b = a + (-b).$$

为了定义两个非负实数的乘积，我们需要以下定理。

定理 2 设 a 和 b 是非负实数（不要求有尽），则存在唯一实数 v （不要求有尽），使得对于满足条件

$$0 \leq \alpha \leq a \leq \alpha', \quad 0 \leq \beta \leq b \leq \beta'$$

的任何有尽小数 α, α' 和 β, β' , 都有

$$\alpha\beta \leq v \leq \alpha'\beta'.$$

这一定理的证明也放在本节后的附录中。

定义 3 我们把定理 2 中所述的唯一确定的实数 v 叫作非负实数 a 与非负实数 b 的乘积, 并约定把它记为 ab 。

定义 4 任意实数 a 与 b 的乘积 ab 定义如下:

$$ab = \begin{cases} |a||b|, & \text{如果 } a \text{ 与 } b \text{ 同号,} \\ -|a||b|, & \text{如果 } a \text{ 与 } b \text{ 异号.} \end{cases}$$

至于实数的除法, 我们将在下面的附录中予以讨论。

补充内容

在这部分内容里, 我们补充定理 1 和定理 2 的证明, 并对实数的除法作相应的讨论。

引理 1 设 a 是任意一个实数 (不要求有尽), 则对任何正的有尽小数 ε , 存在有尽小数 α 和 α' , 满足条件

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \alpha' - \alpha < \varepsilon.$$

(无论实数本身是不是有尽, 它总能被两个足够近的有尽小数描述)

证明 我们设

$$\varepsilon = \varepsilon_0.\varepsilon_1\cdots\varepsilon_p,$$

并设其中第一位不等于 0 的数字出现在第 $k-1$ 位, 其中 $0 \leq k-1 \leq p$, 则有

$$\frac{1}{10^k} < \varepsilon.$$

若 a 的规范小数表示为

$$a = a_0.a_1a_2\cdots,$$

则 (根据 $\frac{1}{10^k} < \varepsilon$) 取

$$\alpha = a_0.a_1\cdots a_k, \quad \alpha' = a_0.a_1\cdots a_k + \frac{1}{10^k}.$$

(即：找出规范小数 a 的第 k 位小数， α 等于 a 的前 k 位， α' 其余部分一样，第 k 位小数要 +1)

若 a 的规范小数表示为

$$a = -a_0.a_1a_2\cdots,$$

则取

$$\alpha = -a_0.a_1\cdots a_k - \frac{1}{10^k}, \quad \alpha' = -a_0.a_1\cdots a_k.$$

对这两种情形都有

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \alpha' - a = \frac{1}{10^k} < \varepsilon.$$

证毕。 □

引理 2 设 c 和 c' 是实数，且 $c \leq c'$ 。如果对任何正的有尽小数 ε ，存在有尽小数 γ 和 γ' ，满足条件

$$\gamma \leq c \leq c' \leq \gamma', \quad \gamma' - \gamma < \varepsilon,$$

那么必定有

$$c = c'.$$

(当一个实数不小于另一个实数（无论这两个实数是不是有尽），能够落入一对足够近的有尽实数内，那么这两个实数相等。)

证明 用反证法。假如 $c \neq c' \implies c < c'$ ，那么存在有尽小数 η 和 η' ，使得

$$c < \eta < \eta' < c'.$$

对于 $\varepsilon = \eta' - \eta > 0$ （此时 ε 是有尽的），任何满足

$$\gamma \leq c < \eta < \eta' < c' \leq \gamma'$$

的有尽小数 γ 和 γ' ，都有

$$\gamma' - \gamma \geq \eta' - \eta = \varepsilon,$$

这与 $\gamma' - \gamma < \varepsilon$ 矛盾。

因此，如果引理所述的前提成立，则必定有 $c = c'$ 。证毕。 □

引理 3 设 ε 是正的有尽小数， M 和 N 是自然数，则存在正的有尽小数 ε' 和 ε'' ，使得

$$M\varepsilon' + N\varepsilon'' < \varepsilon.$$

(总能有一对正的有尽小数, 能把两个自然数关进一个足够小的区间)

证明 我们设

$$\varepsilon = \varepsilon_0.\varepsilon_1\cdots\varepsilon_p,$$

并设其中第一位不等于 0 的数字是 ε_{k-1} , 其中 $0 \leq k-1 \leq p$, 则有

$$\frac{1}{10^k} < \varepsilon.$$

对引理中 M, N , 我们取自然数 m, n , 使得

$$10^m \geq M, \quad 10^n \geq N.$$

再取

$$\varepsilon' = \frac{1}{10^{m+k+1}}, \quad \varepsilon'' = \frac{1}{10^{n+k+1}}$$

于是

$$\begin{aligned} M\varepsilon' + N\varepsilon'' &\leq 10^m\varepsilon' + 10^n\varepsilon'' \\ &= \frac{1}{10^{k+1}} + \frac{1}{10^{k+1}} \\ &< \frac{1}{10^k} \\ &< \varepsilon. \quad \square \end{aligned}$$

现在开始证明前面正文的内容。

定理 1 的证明

存在性 实数

$$u = \sup \left\{ \alpha + \beta \left| \begin{array}{l} \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数,} \\ \alpha \leq a, \beta \leq b \end{array} \right. \right\}$$

符合定理的要求。

唯一性 对于任意正的有尽小数 ε 和自然数 $M = N = 1$ 。根据引理 3, 存在正的有尽小数 ε' 和 ε'' , 使得

$$\varepsilon' + \varepsilon'' < \varepsilon.$$

又根据引理 1, 存在有尽小数 α, α' 和 β, β' , 分别满足

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \alpha' - a < \varepsilon',$$

以及

$$\beta \leq b \leq \beta', \quad \beta' - \beta < \varepsilon''.$$

于是有

$$(\alpha' + \beta') - (\alpha + \beta) < 2\varepsilon.$$

(前面的 2 不影响数量级) 由于 ε 可以取任意正的有尽小数 (引理 2: 意味着可以把那两个实数关进 $\Rightarrow$ 这实际是一个数), 根据引理 2, 满足

$$\alpha + \beta \leq u \leq \alpha' + \beta'$$

的实数 u 是唯一的。 □

定理 2 的证明

存在性 实数

$$z = \sup \left\{ \alpha\beta \left| \begin{array}{l} \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数,} \\ 0 \leq \alpha \leq a, 0 \leq \beta \leq b \end{array} \right. \right\}$$

符合定理的要求。

唯一性 首先取自然数 M, N , 使得

$$0 \leq a < M, \quad 0 \leq b < N.$$

其次, 对于任意正的有尽小数 ε , 根据引理 3, 存在正的有尽小数 ε' 和 ε'' , 使得

$$M\varepsilon' + N\varepsilon'' < \varepsilon.$$

又根据引理 1, 存在有尽小数 α, α' 和 β, β' , 分别满足

$$0 \leq \alpha \leq a \leq \alpha' < M, \quad \alpha' - \alpha < \varepsilon'',$$

以及

$$0 \leq \beta \leq b \leq \beta' < N, \quad \beta' - \beta < \varepsilon'.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \alpha' \beta' - \alpha \beta &= \alpha' \beta' - \alpha' \beta + \alpha' \beta - \alpha \beta \\
 &= \alpha' (\beta' - \beta) + (\alpha' - \alpha) \beta \\
 &< M \varepsilon' + N \varepsilon'' \\
 &< \varepsilon.
 \end{aligned}$$

由于 ε 可以取任意正的有尽小数, 根据引理 2, 符合定理要求的实数 v 是唯一的。□

下面讨论实数的除法。在初等数学的课程里, 我们学习过有尽小数的“长除法”(除法竖式)。这是一种可以用来确定近似商的除法手段。对于给定的正的有尽小数 α, β 和自然数 n , 通过逐位试商, 可以确定存在一个有尽小数

$$\gamma = \gamma_0 \cdot \gamma_1 \cdots \gamma_n$$

满足

$$\gamma \cdot \alpha \leq \beta < \left(\gamma + \frac{1}{10^n} \right) \cdot \alpha.$$

对于给定的 α, β 和 n , 这样的 γ 是唯一确定的。我们把这样的

$$\gamma \quad \text{和} \quad \gamma' = \gamma + \frac{1}{10^n}$$

分别叫作 $\beta \div \alpha$ 的、精确到小数点以后 n 位的不足近似商和过剩近似商, 并约定用以下记号表示它们:

$$\left(\frac{\beta}{\alpha} \right)_n = \gamma, \quad \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)'_n = \gamma'.$$

为了定义任意实数 b 除以任意非零实数 a 的商, 可以先考察 $a > 0, b = 1$ 的情形。只要对 $a > 0$ 的情形定义了 $1/a$, 就可以按以下方式定义任意实数 b 除以任意非零实数 a 的商:

$$\frac{b}{a} = \begin{cases} \frac{1}{|a|} \cdot |b|, & a \text{ 与 } b \text{ 同号}, \\ -\frac{1}{|a|} \cdot |b|, & a \text{ 与 } b \text{ 异号}. \end{cases}$$

定理 3 对任何正实数 a , 存在唯一的正实数 w , 使得对于满足

$$0 < \alpha \leq a \leq \alpha'$$

的任何有尽小数 α, α' ，以及任意自然数 m, n ，都有

$$\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq w \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)_n'.$$

定义 我们把定理 3 中所述的唯一确定的正实数 w 叫作正实数 a 的倒数，并把它记为 $1/a$ 。在下面的证明中，我们将利用有尽小数乘法的以下性质：

对于任何正的有尽小数 β, γ, γ' ，都有

$$\beta\gamma < \beta\gamma' \iff \gamma < \gamma',$$

$$\beta\gamma = \beta\gamma' \iff \gamma = \gamma',$$

$$\beta\gamma > \beta\gamma' \iff \gamma > \gamma'.$$

定理 3 的证明

存在性 由于

$$\alpha' \cdot \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq 1 \leq \alpha \cdot \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n \leq \alpha' \cdot \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n$$

所以

$$\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)_n', \quad \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

由此容易看出，实数实数

$$w = \sup \left\{ \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \mid \begin{array}{l} \alpha' \text{ 是有尽小数,} \\ \alpha' \geq a, m \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

符合定理的要求。

唯一性 首先，取

$$\sigma = \frac{1}{10^k}, \quad M = 10^l,$$

使得

$$0 < \sigma < a < M.$$

其次，设 ε 是任意一个正的有尽小数。根据引理 3，存在正的有尽小数 $\varepsilon', \varepsilon''$ ，使得

$$\varepsilon' + 10^{2(k+1)}\varepsilon'' < \varepsilon.$$

从而

$$\sigma^2 \varepsilon' + M^2 \varepsilon'' = \sigma^2 (\varepsilon' + 10^{2(k+1)} \varepsilon'') < \sigma^2 \varepsilon.$$

我们可以选取有尽小数 α, α' 和自然数 n , 满足

$$0 < \sigma < a \leq \alpha' < M, \quad \alpha' - a < \sigma^2 \varepsilon', \quad \frac{1}{10^{n-1}} < \varepsilon''.$$

这样选取 α, α' 和 n 应该使得

$$\begin{aligned} \sigma^2 \left\{ \left(\frac{1}{\alpha} \right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'} \right)'_n \right\} &\leq \alpha \alpha' \left\{ \left(\frac{1}{\alpha} \right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'} \right)'_n \right\} \\ &= \alpha \alpha' \left\{ \left(\left(\frac{1}{\alpha} \right)'_n + \frac{1}{10^n} \right) - \left(\left(\frac{1}{\alpha'} \right)'_n - \frac{1}{10^n} \right) \right\} \\ &= \alpha' \left\{ \alpha \left(\frac{1}{\alpha} \right)'_n \right\} - \alpha' \left\{ \alpha \left(\frac{1}{\alpha'} \right)'_n \right\} + 2\alpha \alpha' \frac{1}{10^n} \\ &< \alpha' - \alpha + \alpha \alpha' \frac{1}{10^{n-1}} \\ &< \sigma^2 \varepsilon' + M^2 \varepsilon'' < \sigma^2 \varepsilon. \end{aligned}$$

于是有

$$\left(\frac{1}{\alpha} \right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'} \right)'_n < \varepsilon$$

因为这里的 ε 可以是任意正的有尽小数, 故满足定理条件的实数 w 不能多于一个, 从而唯一性得证。□

§4 实数系的基本性质综述

本节综述实数系的一些最基本的性质。这些性质将是我们以后讨论的基础。以下分三组介绍这些性质: 运算性质、顺序性质和连续性质。

一、运算性质

在实数系 $\mathbb{R}$ 中定义了加法运算“+”和乘法运算“·”, 使得对任意的 $a \in \mathbb{R}$ 和 $b \in \mathbb{R}$, 都有确定的 $a + b \in \mathbb{R}$ 和确定的 $a \cdot b \in \mathbb{R}$ 与之对应, 并且以下运算律成立:

(F_1) 加法是交换的, 即

$$a + b = b + a, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

(F_2) 加法是结合的, 即

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

(F_3) $0 \in \mathbb{R}$ 对于加法起着特定的作用, 即

$$0 + a = a + 0 = a, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

(F_4) 对每一个 $a \in \mathbb{R}$, 都存在一个与它相反的数 $-a \in \mathbb{R}$, 使得

$$(-a) + a = a + (-a) = 0.$$

(F_5) 乘法是交换的, 即

$$a \cdot b = b \cdot a, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

(F_6) 乘法是结合的, 即

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

(F_7) $1 \in \mathbb{R}$ 对于乘法起着特定的作用, 即

$$1 \cdot a = a \cdot 1 = a, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

(F_8) 对每一个 $a \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$, 都存在一个倒数 $a^{-1} \in \mathbb{R}$, 使得

$$a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = 1.$$

(F_9) 乘法对于加法是分配的, 即

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

二、顺序性质

在实数系 $\mathbb{R}$ 中定义了顺序关系“ $<$ ”(在以下的陈述中也出现记号“ $>$ ”, 我们约定: “ $a > b$ ”只是“ $b < a$ ”的另一种写法, 表示的是同一件事情)。顺序关系“ $<$ ”具有以下性质:

(O_1) 对任意的 $a \in \mathbb{R}$ 与 $b \in \mathbb{R}$, 必有并且只有以下三种情形之一出现:

$$a < b, \quad a = b, \quad \text{或者} \quad a > b.$$

(这一性质通常叫作三歧性。)

(O_2) 关系“ $<$ ”具有传递性，即

$$a < b, b < c \Rightarrow a < c.$$

(O_3) 加以实数的运算保持顺序关系，即

$$a < b \Rightarrow a + c < b + c.$$

(O_4) 乘以正实数的运算保持顺序关系，即

$$a < b, c > 0 \Rightarrow a \cdot c < b \cdot c.$$

三、连续性质

在实数系 $\mathbb{R}$ 中，以下的确界原理成立：

(C) 确界原理： $\mathbb{R}$ 的任何一个非空而有上界的子集合，在 $\mathbb{R}$ 中都有上确界。

我们对上面所列的性质做一些说明。

定义有加法与乘法运算并且符合运算律 (F_1) $\sim$ (F_9) 的集合，通常称为域。实数系是一个域，有理数系和复数系也都是域。

定义有顺序关系“ $<$ ”并且符合 (O_1) $\sim$ (O_4) 要求的一个域，被称为有序域。实数系是一个有序域，有理数系也是一个有序域，但复数系不是有序域。

确界原理 (C) 说明了实数系的连续性。因此我们说：实数系 $\mathbb{R}$ 是一个连续的有序域。